

Modeliranje i identifikacija procesa
Univerzitet u Beogradu – Elektrotehnički fakultet

Projektni zadatak iz predmeta
13E053MIP - Modeliranje i identifikacija procesa

Elektrotehnički fakultet u Beogradu
školska 2025/26 godina



Mentor:
as. ms. Marko Vučković

Studenti:
Luka Bajić 2023/0144
Đorđe Ristić 2023/0064

Beograd, jul 2026.

Sadržaj

1 Uvod

2 Zadatak 1 – Odskočni odziv i model prvog reda

- 2.1 Opis eksperimenta
- 2.2 Izbor periode odabiranja
- 2.3 Model prvog reda $G(s)$
- 2.4 Ekvivalentni diskretni ARX model

3 Zadatak 2 – Identifikacija na osnovu PRBS i bipolarne četvrtke

- 3.1 Parametri pobudnih signala

4 Zadatak 2a – ARX identifikacija metodom najmanjih kvadrata

- 4.1 Rezultati za PRBS pobudu
 - 4.1.1 Parametri modela ($n=1$, $n=2$)
- 4.2 Rezultati za povorku bipolarnih četvrtki
 - 4.2.1 Parametri modela ($n=1$, $n=2$)
- 4.3 Zaključak Zadatka 2a

5 Zadatak 2b – Rekurzivna identifikacija (RLS) sa faktorom zaboravljanja

- 5.1 Rezultati za PRBS pobudu
- 5.2 Rezultati za povorku bipolarnih četvrtki
- 5.3 Zaključak Zadatka 2b

1 Uvod

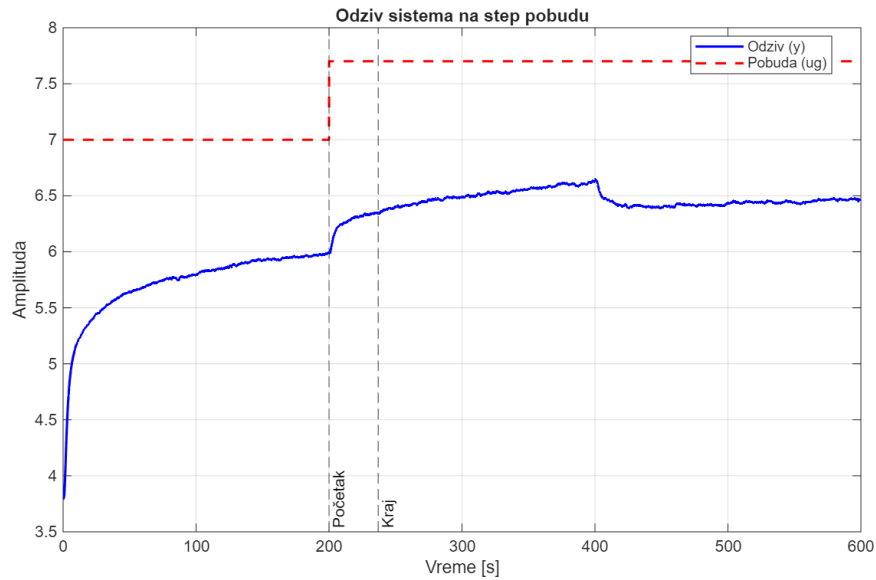
Cilj ovog projektnog zadatka je identifikacija temperaturnog procesa industrijske sušare, na osnovu merenja sa senzora temperature br. 3. Za grupu 15, nominalne vrednosti upravljanja su $U_{g,nom} = 7\text{ V}$ (grejač) i $U_{v,nom} = 0\text{ V}$ (ventilator).

2 Zadatak 1 – Odskočni odziv i model prvog reda

2.1 Opis eksperimenta

U ovom zadatku posmatran je odskočni odziv sistema. Nakon uspostavljanja nominalnog stanja, u trenutku $t = 200$ s promenjen je napon grejača za $\Delta u_g = 0.7$ V. Pošto je proces izrazito nelinearan, kao prozor gde se odvija eksponencijalna dinamika izabran je period između $t_{pocetno} = 200$ s i $t_{krajnje} = 237$ s. Na osnovu tih vrednosti izlaza izračunate su vrednosti:

$$\begin{aligned}\Delta y &= y(t_{krajnje}) - y(t_{pocetno}) = 0.352 \text{ V} \\ \tau : y(\tau) &= y(t_{pocetno}) + 0.1 \cdot \Delta y \implies \tau = 1.47 \text{ s} \\ T_d : y(T_d) &= y(t_{pocetno}) + 0.63 \cdot \Delta y \implies T_d = 4.62 \text{ s} \\ K &= \frac{\Delta y}{\Delta u_g} = 0.5028\end{aligned}\tag{1}$$



Slika 1: Odskočni odziv sistema na step promenu napona grejača ($\Delta u_g = 0.7$ V u trenutku $t = 200$ s), sa označenim granicama $t_{pocetno} = 200$ s i $t_{krajnje} = 237$ s.

2.2 Izbor periode odabiranja

Periodu odabiranja uzimamo iz opsega

$$T_s \in \left[\frac{T_d}{10}, \frac{T_d}{6} \right] = [0.462, 0.770] \text{ s}\tag{2}$$

Prvobitno razmatrana vrednost $T_s = \tau/3 = 0.49$ s birana je tako da odnos τ/T_s bude tačan ceo broj (3), čime se izbegava frakciono transportno kašnjenje pri diskretizaciji. Međutim, za potrebe dalje obrade (posebno rekurzivne identifikacije u Zadatku 2b, gde se sa periodom odabiranja operiše kroz veći broj iteracija i gde je potrebno usklađivanje sa parametrima pobudnih signala – PRBS periodom i periodom bipolarne četvrtke) pogodnije je raditi sa "okruglom" vrednošću. Zbog toga je usvojena konačna perioda odabiranja

$$T_s = 0.5 \text{ s},\tag{3}$$

koja i dalje zadovoljava teorijski opseg $[0.462, 0.770]$ s, dok je odnos transportnog kašnjenja i periode odabiranja

$$\frac{\tau}{T_s} = \frac{1.47}{0.5} = 2.94 \approx 3, \quad (4)$$

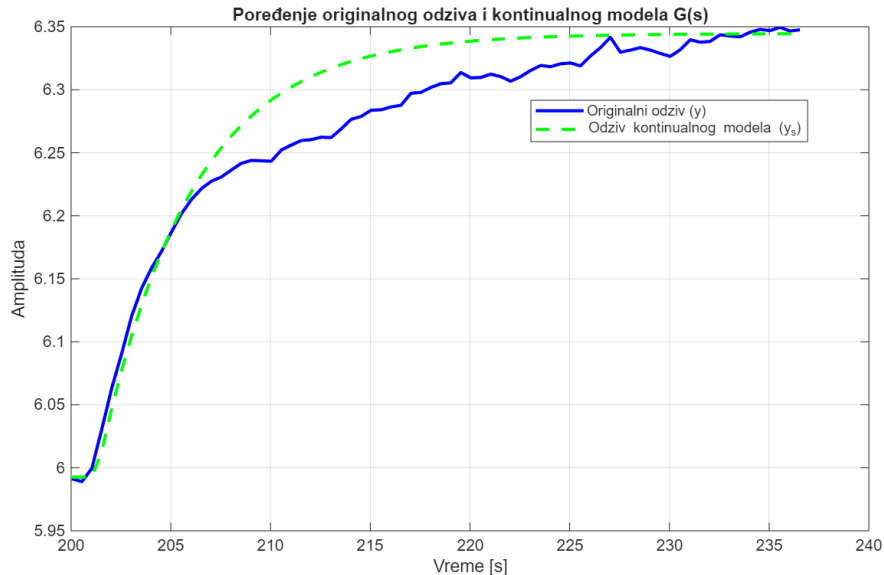
odnosno zaokružuje se na $d = 3$ odbirka kašnjenja uz zanemarljivo odstupanje ($< 2\%$ periode odabiranja). S obzirom da je ovo odstupanje znatno manje od merne nesigurnosti/šuma prisutnog u samom procesu, ono se smatra prihvatljivim, a dobija se na jednostavnosti daljeg rada – kako u pogledu čitljivosti vremenske ose (celi brojevi sekundi/polovine sekunde), tako i u pogledu usklađivanja sa periodama PRBS i bipolarne pobude korišćenim u Zadatku 2.

2.3 Model prvog reda $G(s)$

$$G(s) = \frac{K}{T_s s + 1} e^{-\tau s} \quad (5)$$

Tabela 1: Parametri modela prvog reda – Zadatak 1

Parametar	Vrednost
Pojačanje K	0.5028
Vremenska konstanta T	4.62 s
Transportno kašnjenje τ	1.47 s
Perioda odabiranja T_s	0.5 s



Slika 2: Poređenje stvarnog odziva sistema i odziva identifikovanog modela prvog reda $G(s)$.

2.4 Ekvivalentni diskretni ARX model

Diskretizacijom modela $G(s)$ metodom zadržke nultog reda (ZOH) sa periodom $T_s = 0.5$ s, i uzimajući $d = \tau/T_s = 3$ odbirka kašnjenja, dobijen je ekvivalentni ARX(1, 1) model:

$$y(k) = 0.897 y(k-1) + 0.05157 u(k-1-3) \quad (6)$$

3 Zadatak 2 – Identifikacija na osnovu PRBS i bipolarne četvrtke

3.1 Parametri pobudnih signala

U ovom zadatku posmatran je odziv sistema na PRBS pobudu i pobudu bipolarnom četvrtkom. Teorijska preporuka za vreme prebacivanja PRBS pobude, po analogiji sa periodom odabiranja ($T_{sw} \sim T_d/10$), u ovom slučaju bi dala vrlo malu vrednost ($T_d/10 \approx 0.462$ s). Ovako kratko vreme prebacivanja bi za posledicu imalo da se energija PRBS signala u frekvenzijskom domenu koncentriše na previsokim učestanostima u odnosu na dominantnu dinamiku procesa, čime bi PRBS neefikasno pobuđivao sistem u frekvenzijskom opsegu koji je od interesa za identifikaciju.

Zbog toga je vreme switch-ovanja T_{sw} određeno na osnovu frekvenzijskog opsega relevantnog za dinamiku samog procesa. Definisana je učestanost

$$\omega_{min} = \frac{3}{T_d} \text{ [rad/s]}, \quad (7)$$

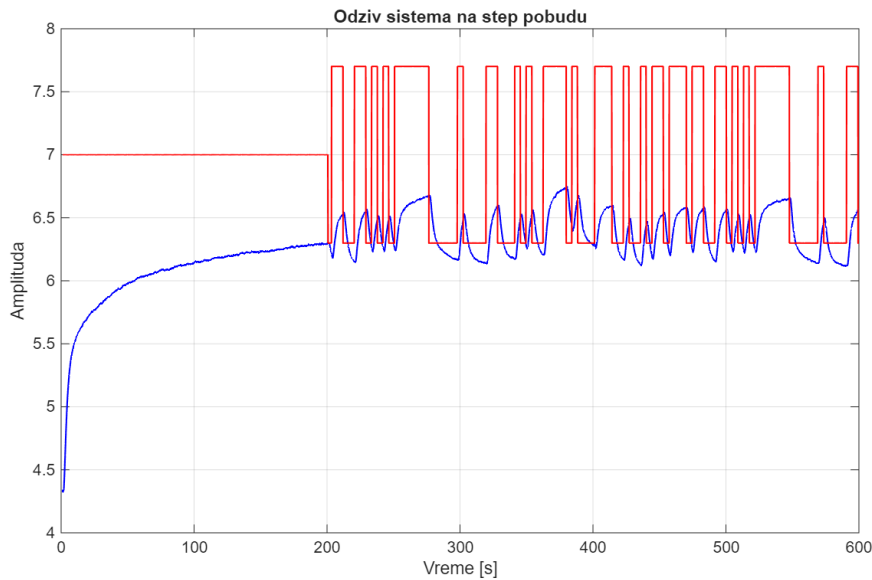
koja predstavlja donju granicu frekvenzijskog opsega u kojem PRBS pobuda treba da poseduje dovoljno energije da adekvatno pobudi sistem (tj. da obuhvati bar dominantnu vremensku konstantu procesa). Na osnovu standardnog pravila za odabir vremena switch-ovanja PRBS signala,

$$T_{sw} = \frac{2.8}{\omega_{min}}, \quad (8)$$

dobija se

$$T_{sw} = \frac{2.8}{3/T_d} = 0.933 T_d \approx 4.31 \text{ s} \quad (\text{za } T_d = 4.62 \text{ s}). \quad (9)$$

Kao periodu PRBS sekvence, uzeta je vrednost $N = 63$.



Slika 3: PRBS pobuda i odgovarajući odziv sistema.

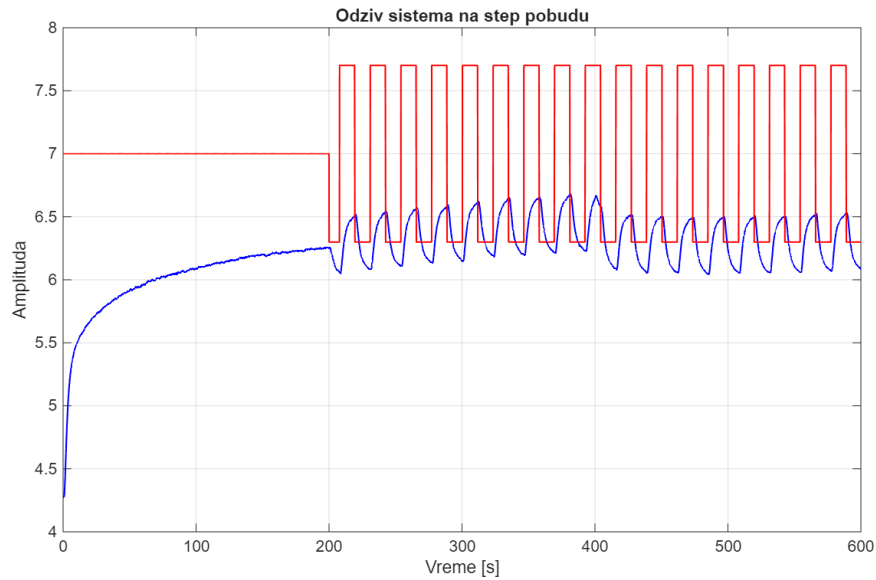
Perioda povorke bipolarnih četvrtki određena je na osnovu zahteva da sistem, u okviru svake poluperiode pobude, stigne dovoljno blizu ustaljenog stanja pre sledeće promene znaka ulaznog signala. Uzimajući u obzir da se sistem prvog reda za vreme jednako $3T_d$ približi ustaljenoj vrednosti na približno 95% ukupne promene ($1 - e^{-3} \approx 0.95$), usvojena je perioda povorke bipolarnih četvrtki

$$T_{cet} = 5 T_d, \quad (10)$$

čime poluperioda iznosi $T_{cet}/2 = 2.5 T_d$, odnosno sistem dostiže oko $1 - e^{-2.5} \approx 91.8\%$ ustaljene vrednosti pre svakog prebacivanja. Ovim izborom postiže se kompromis između dovoljno razvijenog prelaznog režima u svakoj poluperiodi i dovoljnog broja ciklusa pobude u okviru trajanja eksperimenta (200 s u toku nominalnog režima, odnosno ≈ 17 punih perioda pobude), što je neophodno za pouzdanu identifikaciju parametara.

Za $T_d = 4.62$ s, dobija se

$$T_{cet} = 5 \times 4.62 \text{ s} = 23.1 \text{ s}. \quad (11)$$



Slika 4: Povorka bipolarnih četvrtki i odgovarajući odziv sistema.

4 Zadatak 2a – ARX identifikacija metodom najmanjih kvadrata

4.1 Rezultati za PRBS pobudu

4.1.1 Parametri modela ($n=1$, $n=2$)

Tabela 2: ARX modeli – PRBS pobuda

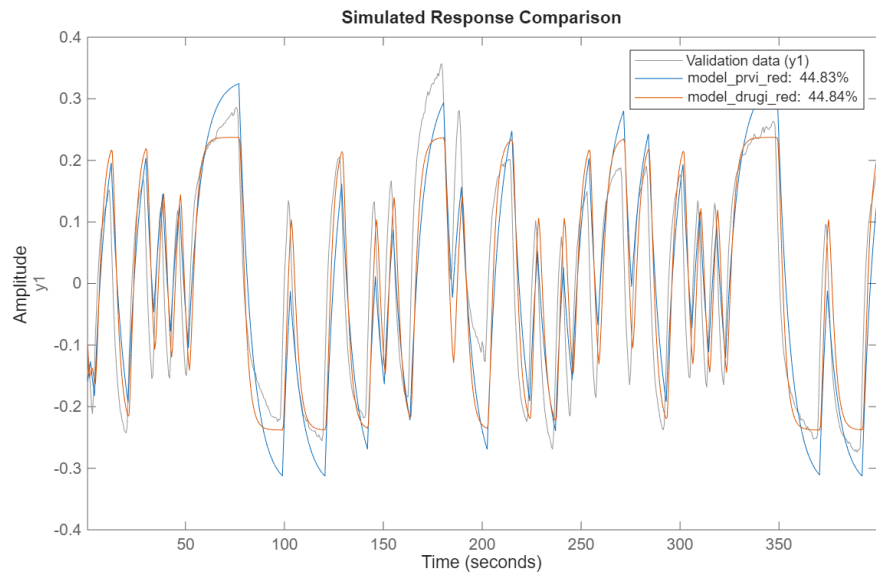
Parametar	Model $n = 1$	Model $n = 2$
Nule (z)	–	–4.4234
Polovi (z)	0.92496	0.80264, 0.62797
Nule (s)	–	5.3243
Polovi (s)	–0.156	–0.93051, –0.43969
Vremenska konstanta T [s]	6.4101	1.0747, 2.2743
Pojaćanje K	0.47619	0.33954
Fit [%]	44.83	44.84

Model prvog reda daje vremensku konstantu ($T=6.41s$) i pojaćanje ($K=0.476$) istog reda velićine kao u Zadatku 1 ($T=4.62s$, $K=0.5028$), što potvrđuje konzistentnost identifikacije između step i PRBS eksperimenta.

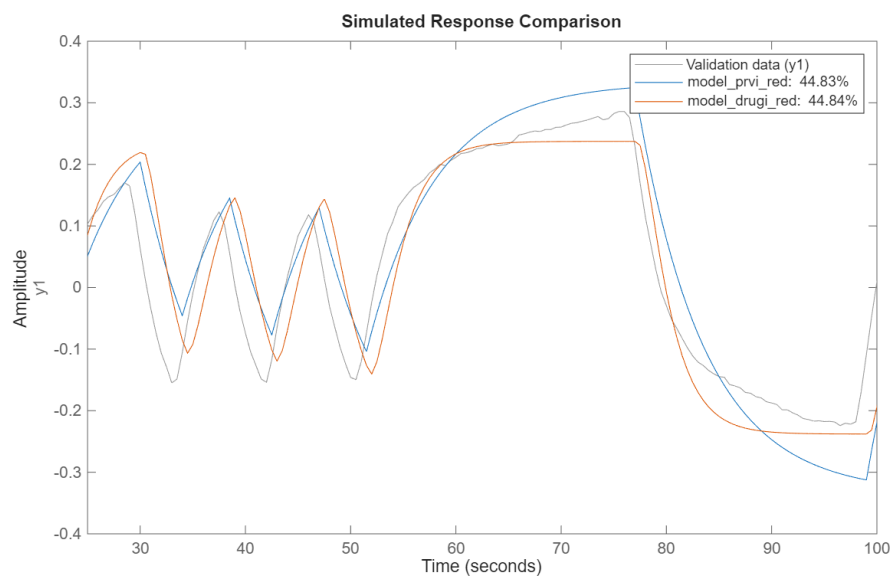
Model drugog reda pokazuje dva realna pola ($T=1.07s$ i $T=2.27s$), pri čemu je dominantan (sporiji) pol reda velićine blizak modelu prvog reda, dok brži pol ($T=1.07s$) verovatno modeluje sekundarne efekte (npr. dinamiku senzora ili šum), a ne fizički zasebnu vremensku konstantu procesa.

Bitno je napomenuti da se u modelu drugog reda javlja nula u desnoj poluravni kontinualnog domena ($s = +5.3243$), što ukazuje na neminimalno-fazni karakter identifikovanog modela drugog reda. Ovo ne odgovara očekivanoj fizici procesa - pre je posledica prefitovanja modela na šum nego stvarne dinamike sistema.

Takođe, statičko pojaćanje modela drugog reda ($K=0.3395$) znaćajno odstupa od vrednosti dobijene u Zadatku 1 ($K=0.5028$) i od modela prvog reda ($K=0.476$), što dodatno sugerise da model drugog reda nije pouzdaniji izbor u odnosu na model prvog reda, uprkos većem broju parametara.



Slika 5: Poređenje stvarnog odziva i ARX modela prvog i drugog reda – kompletna sekvenca (PRBS pobuda).



Slika 6: Uveličan prikaz prelaznog režima (PRBS pobuda).

4.2 Rezultati za povorku bipolarnih četvrtki

4.2.1 Parametri modela (n=1, n=2)

Tabela 3: ARX modeli – bipolarna četvrtka

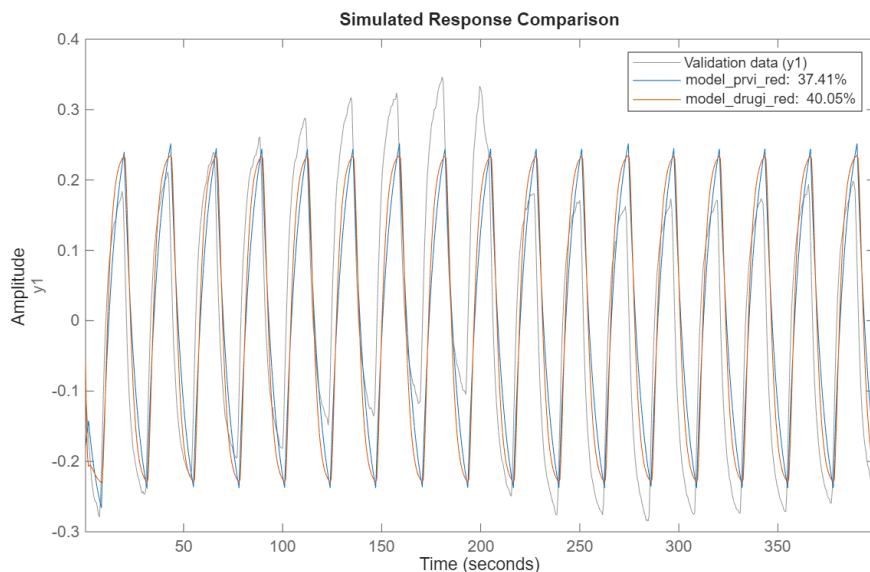
Parametar	Model $n = 1$	Model $n = 2$
Nule (z)	–	–5.268
Polovi (z)	0.92681	$0.75667 \pm 0.025058i$
Nule (s)	–	5.138
Polovi (s)	–0.15201	$-0.55656 \pm 0.066208i$
Vremenska konstanta T [s]	6.5787	1.7967 (dvostruko)
Pojačanje K	0.48897	0.33855
Fit [%]	37.41	40.08

Model prvog reda za bipolarnu četvrtku daje $T = 6.58$ s i $K = 0.489$, što je vrlo blisko rezultatima dobijenim na osnovu PRBS pobude ($T = 6.41$ s, $K = 0.476$), čime se potvrđuje da su oba pobudna signala međusobno konzistentna u proceni dominantne dinamike sistema.

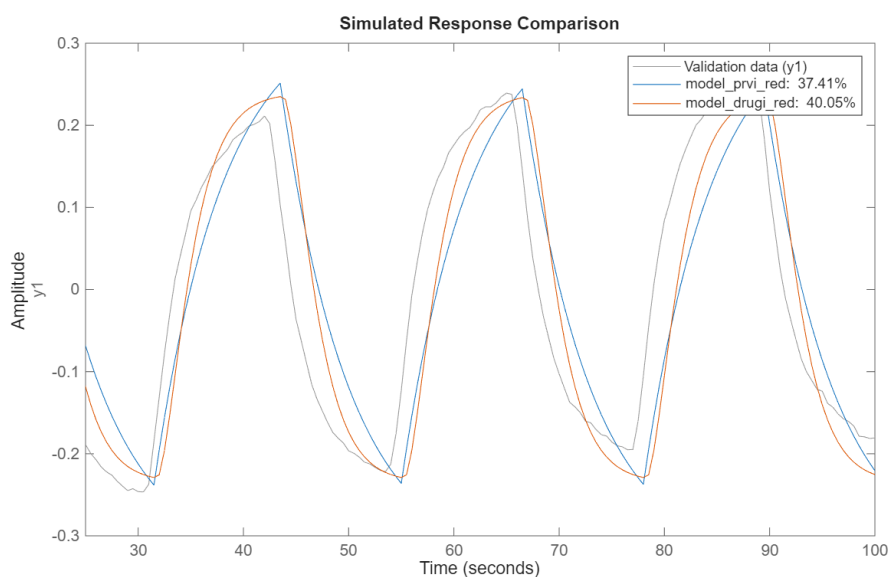
Model drugog reda ovde pokazuje kompleksno-konjugovan par polova ($s = -0.55656 \pm 0.066208i$), što odgovara prigušeno-oscilatornom karakteru odziva. Ovakvo ponašanje nije fizički očekivano za jednostavan termalni proces (grejač–vazduh–senzor), koji se po prirodi ponaša kao sistem sa realnim polovima, bez oscilacija. Pojava kompleksnih polova je, slično kao kod PRBS pobude, posledica prefitovanja modela višeg reda na šum u merenjima nego stvarne dodatne dinamike sistema. Njihov imaginarni deo je relativno mali u poređenju sa realnim delom (odnos $|\text{Im}|/|\text{Re}| \approx 0.12$), što odgovara koeficijentu prigušenja $\zeta \approx 0.99$

Takođe se, kao i kod PRBS pobude, ponovo javlja pozitivna kontinualna nula ($s = +5.138$), odnosno neminimalno-fazni karakter modela drugog reda – ista pojava kao kod PRBS identifikacije, što dodatno potkrepljuje zaključak da je model drugog reda nepouzdan za oba tipa pobude, i da model prvog reda bolje odgovara stvarnoj, jednostavnoj i neoscilatornoj fizici procesa.

Statičko pojačanje modela drugog reda ($K = 0.3385$) je, kao i kod PRBS-a, znatno niže od modela prvog reda i od rezultata iz Zadatka 1, što je dodatna potvrda da model drugog reda unosi greške umesto da poboljšava kvalitet identifikacije.



Slika 7: Poređenje stvarnog odziva i ARX modela prvog i drugog reda – kompletna sekvenca (bipolarna četvrtka).



Slika 8: Uvećan prikaz prelaznog režima (bipolarna četvrtka).

4.3 Zaključak Zadatka 2a

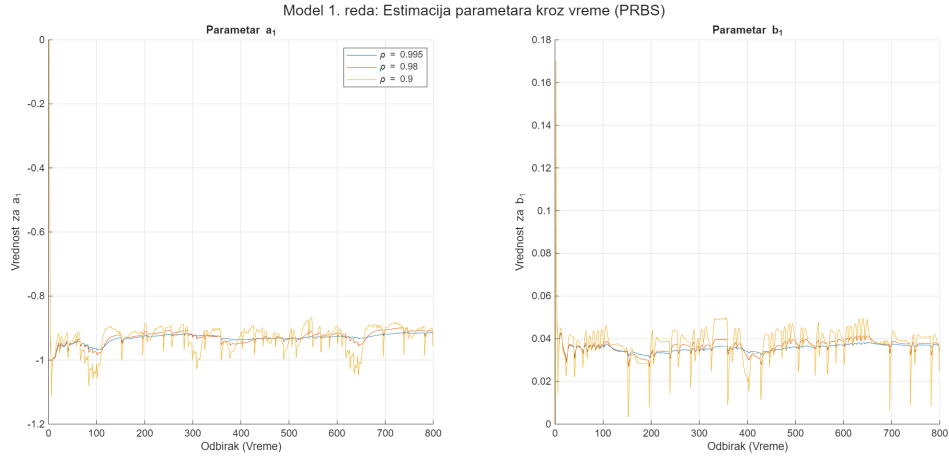
Poređenjem rezultata dobijenih na osnovu PRBS pobude i povorke bipolarnih četvrtki, uočava se da PRBS pobuda daje neznatno bolji fit modela prvog reda ($\approx 44\%$) u odnosu na bipolarnu četvrtku ($\approx 40\%$). Ova razlika je očekivana i može se objasniti bogatijim frekvencijskim sadržajem PRBS signala – PRBS pobuđuje sistem na širem opsegu učestanosti u jednom eksperimentu, dok bipolarna četvrtka, kao periodičan signal sa dominantno jednom osnovnom učestanošću, pobuđuje sistem na uže definisanom frekvencijskom opsegu, što ograničava količinu informacije dostupne za procenu parametara modela.

Vredi napomenuti da su vrednosti fit-a kod oba signala relativno umerene (40–44%), što je

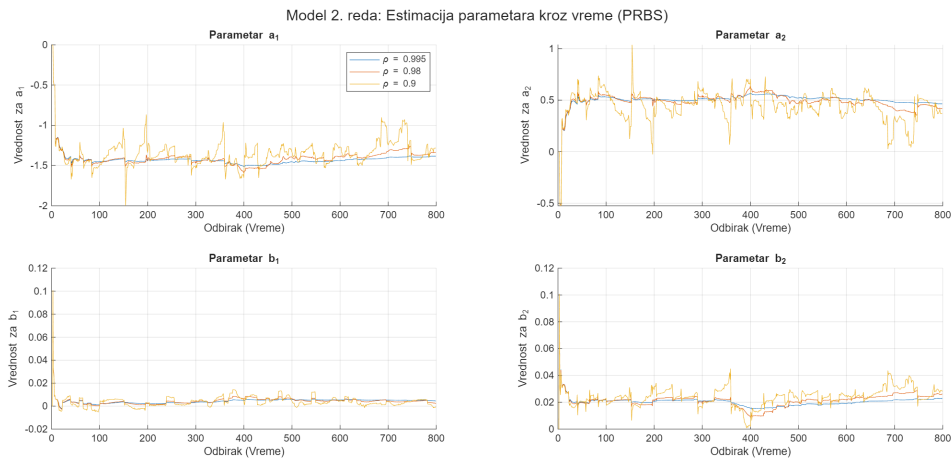
delom posledica prirode same fit metrike, koja izražava relativno odstupanje modela od podataka u odnosu na varijansu signala – kod procesa sa izraženim šumom merenja i relativno malom amplitudom pobude u odnosu na apsolutnu vrednost signala, ovakve vrednosti fita ne moraju nužno ukazivati na loš kvalitet modela, već su karakteristične za identifikaciju realnih (šumovitih) laboratorijskih procesa. Bitnije od same apsolutne vrednosti fita jeste da oba signala (PRBS i četvrtka) daju međusobno konzistentne parametre modela prvog reda (vremenske konstante $T \approx 6.4\text{--}6.6\text{ s}$ i pojačanja $K \approx 0.48$), što potvrđuje pouzdanost identifikacije nezavisno od izbora pobudnog signala.

5 Zadatak 2b – Rekurzivna identifikacija (RLS) sa faktorom zaboravljanja

5.1 Rezultati za PRBS pobudu



Slika 9: Konvergencija parametara ARX modela prvog reda (a_1 , b_1) za tri različite vrednosti faktora zaboravljanja ρ (PRBS pobuda).



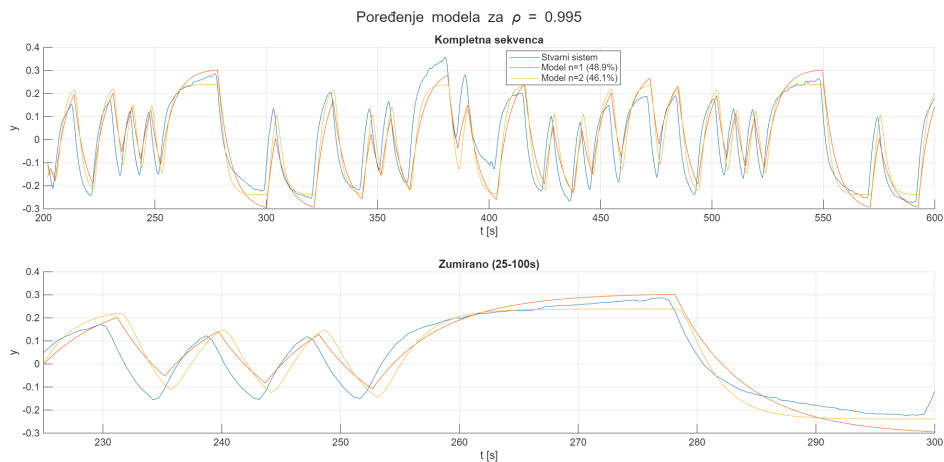
Slika 10: Konvergencija parametara ARX modela drugog reda (a_1 , a_2 , b_1 , b_2) za tri različite vrednosti faktora zaboravljanja ρ (PRBS pobuda).

Tabela 4: RLS identifikacija – PRBS pobuda

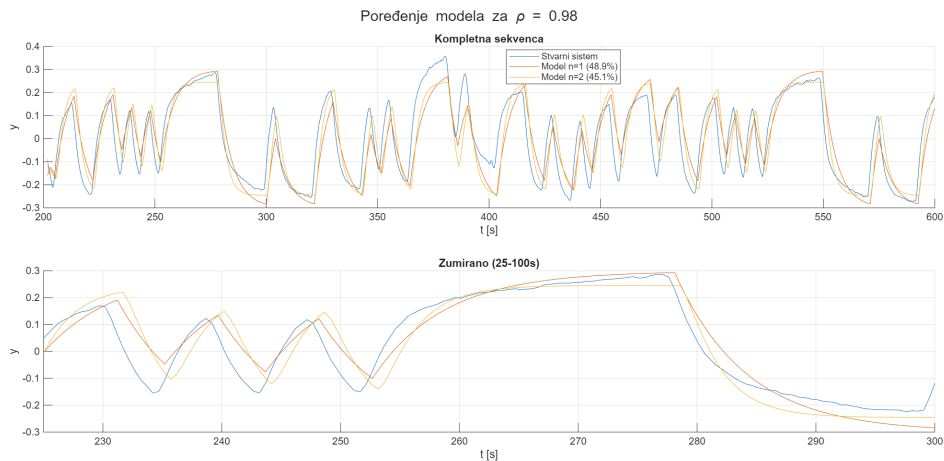
ρ	Model $n = 1$			Model $n = 2$		
	J	T [s]	K	J	T [s]	K
0.995	2.92×10^{-4}	5.80	0.440	1.01×10^{-4}	0.89, 2.41	0.341
0.98	2.95×10^{-4}	6.00	0.427	1.00×10^{-4}	0.72, 2.82	0.351
0.9	3.35×10^{-4}	11.26	0.571	1.07×10^{-4}	0.61, 2.99	0.320

Za model prvog reda uočava se da su rezultati za $\rho = 0.995$ i $\rho = 0.98$ međusobno bliski i konzistentni sa rezultatima dobijenim ARX identifikacijom metodom najmanjih kvadrata u Zadatku 2a ($T \approx 6.4\text{s}$, $K \approx 0.48$), dok $\rho = 0.9$ daje značajno odstupanje ($T = 11.26\text{s}$, $K = 0.571$) uz i najveću vrednost kriterijumske funkcije J . Ovo je očekivano: manja vrednost ρ znači brže "zaboravljanje" starijih odbiraka, odnosno estimacija se oslanja na uži, noviji prozor podataka – algoritam brže reaguje na promene, ali je istovremeno znatno osetljiviji na šum merenja, jer se manje odbiraka usrednjava pri proceni parametara. Kod ovog eksperimenta, ta veća osetljivost na šum ne donosi korist u brzini konvergencije ka pravim parametrima, već isključivo unosi veću varijansu i kviri rezultate.

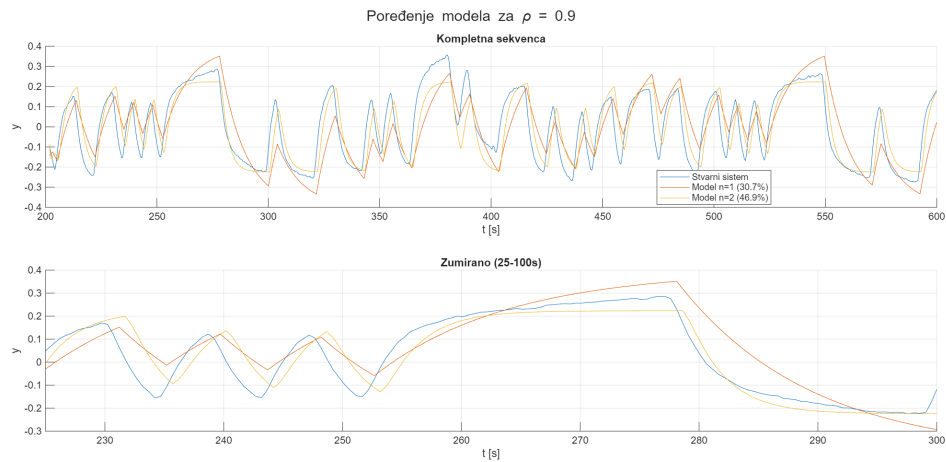
Model drugog reda pokazuje sličan obrazac, uz dodatno izraženiju nestabilnost procene kod $\rho = 0.9$: kontinualna nula modela drugog reda raste do neuobičajeno velike vrednosti ($s = +3.34$, $z = 97.1$), što ukazuje da je pri brzom zaboravljanju struktura modela drugog reda loše određena.



Slika 11: Poređenje stvarnog odziva i RLS-ARX modela prvog i drugog reda za $\rho = 0.995$ – kompletna sekvenca i uveličan prikaz (PRBS pobuda).

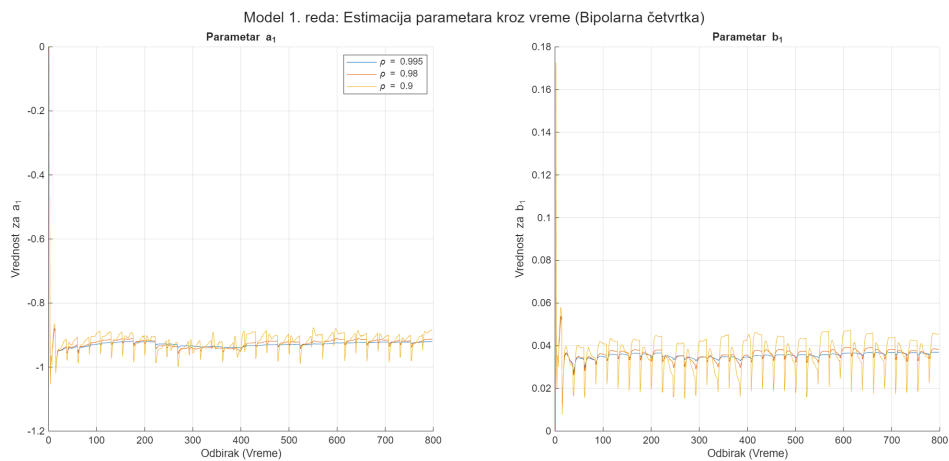


Slika 12: Poređenje stvarnog odziva i RLS-ARX modela prvog i drugog reda za $\rho = 0.98$ – kompletna sekvenca i uveličan prikaz (PRBS pobuda).

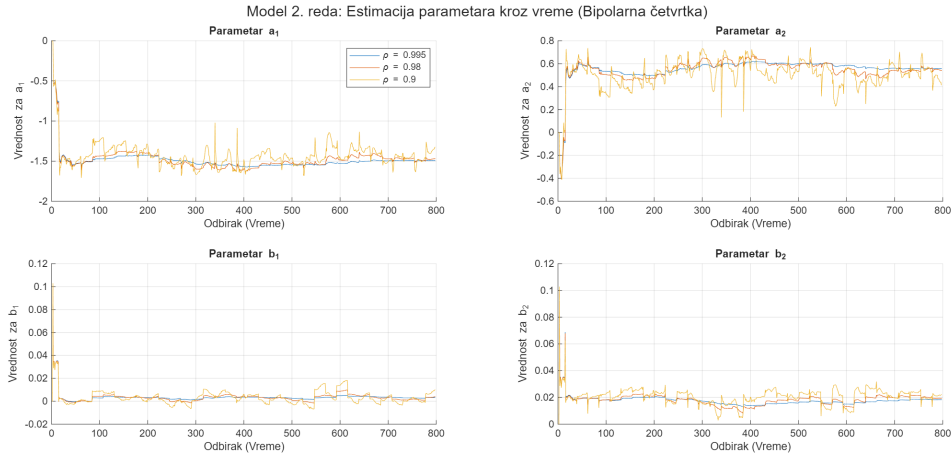


Slika 13: Poređenje stvarnog odziva i RLS-ARX modela prvog i drugog reda za $\rho = 0.9$ – kompletna sekvenca i uveličan prikaz (PRBS pobuda).

5.2 Rezultati za povorku bipolarnih četvrtki



Slika 14: Konvergencija parametara ARX modela prvog reda (a_1 , b_1) za tri različite vrednosti faktora zaboravljanja ρ (bipolarna četvrtka).



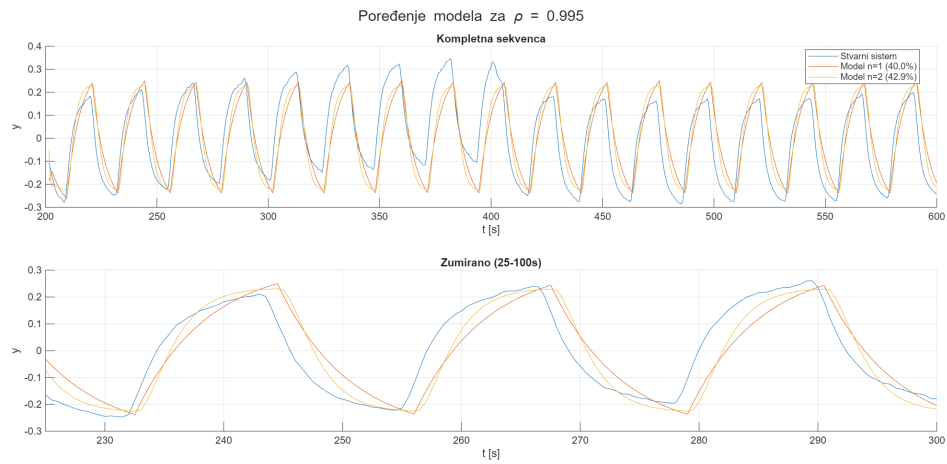
Slika 15: Konvergencija parametara ARX modela drugog reda (a_1 , a_2 , b_1 , b_2) za tri različite vrednosti faktora zaboravljanja ρ (bipolarna četvrtka).

Tabela 5: RLS identifikacija – bipolarna četvrtka

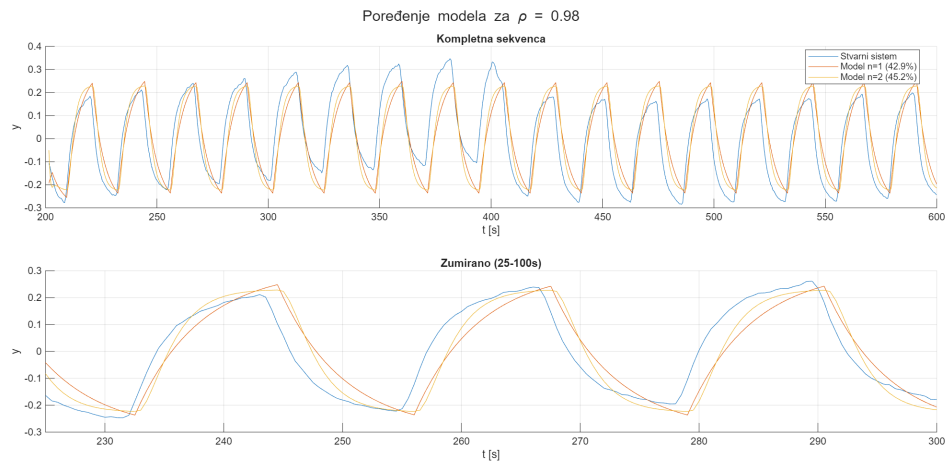
ρ	Model $n = 1$			Model $n = 2$		
	J	T [s]	K	J	T [s]	K
0.995	2.44×10^{-4}	6.01	0.462	1.12×10^{-4}	1.70 (dvostruko)	0.330
0.98	2.50×10^{-4}	5.43	0.436	1.12×10^{-4}	1.62 (dvostruko)	0.326
0.9	3.02×10^{-4}	4.11	0.397	1.15×10^{-4}	0.74, 2.49	0.357

Kod bipolarne četvrtke uočava se drugačiji obrazac u odnosu na PRBS pobudu: vrednost kriterijumske funkcije J i dalje monotono raste sa smanjenjem ρ (najbolji fit za $\rho = 0.995$, najlošiji za $\rho = 0.9$), što je konzistentno sa PRBS rezultatima. Međutim, za razliku od PRBS pobude, ovde model prvog reda za $\rho = 0.9$ ($T = 4.11$ s, $K = 0.397$) daje vremensku konstantu i pojačanje *bliže* rezultatima iz zadatka 1 ($T = 4.62$ s, $K = 0.5028$) nego modeli sa $\rho = 0.995$ ili $\rho = 0.98$ ($T \approx 5.4$ – 6.0 s). Ovo, naizgled, kontradiktorno zapažanje – da model sa najvećim J (najlošijim fitom signala) daje ocenu parametara najbližu "referentnoj" vrednosti iz step eksperimenta – ukazuje da niži J ne mora nužno značiti tačniju ocenu parametara procesa. Brže zaboravljanje ($\rho = 0.9$) čini algoritam manje osetljivim na spori trend, pa mu ocena parametara "beži" manje od stvarne dinamike, iako uz cenu veće varijanse.

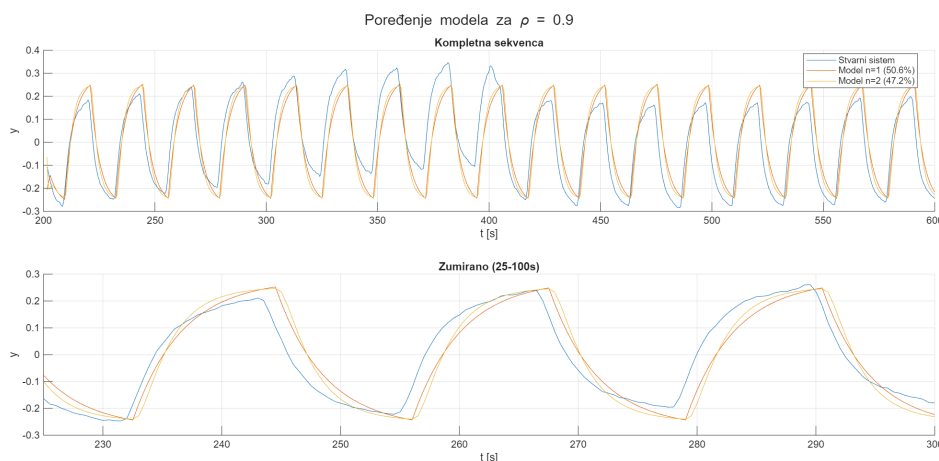
Model drugog reda pokazuje sličnu razliku u odnosu na PRBS: kod $\rho = 0.995$ i $\rho = 0.98$ i dalje se javlja par kompleksno-konjugovanih polova (slabo prigušenih, $\zeta \approx 0.99$, analogno ranijoj analizi), dok kod $\rho = 0.9$ model prelazi na dva razdvojena realna pola ($T = 0.74$ s i $T = 2.49$ s), slično strukturi dobijenoj kod PRBS pobude. Kontinualna nula ostaje pozitivna kod sve tri vrednosti ρ ($s \in [5.05, 7.59]$), što potvrđuje da je neminimalno-fazni karakter modela drugog reda dosledna pojava, nezavisna od izbora pobudnog signala ili faktora zaboravljanja, i predstavlja grešku identifikacije višeg reda na šumovitim podacima, a ne stvarnu osobinu fizičkog procesa.



Slika 16: Poređenje stvarnog odziva i RLS-ARX modela prvog i drugog reda za $\rho = 0.995$ – kompletna sekvenca i uveličan prikaz (bipolarna četvrtka).



Slika 17: Poređenje stvarnog odziva i RLS-ARX modela prvog i drugog reda za $\rho = 0.98$ – kompletna sekvenca i uveličan prikaz (bipolarna četvrtka).



Slika 18: Poređenje stvarnog odziva i RLS-ARX modela prvog i drugog reda za $\rho = 0.9$ – kompletna sekvenca i uvećan prikaz (bipolarna četvrtka).

5.3 Zaključak Zadatka 2b

Rekurzivna identifikacija metodom najmanjih kvadrata sa faktorom zaboravljanja potvrdila je osnovni kompromis ove metode: veće vrednosti ρ (bliže 1, "duže pamćenje") daju stabilnije, manje šumovite ocene parametara sa nižom vrednošću kriterijumske funkcije J , dok manje vrednosti ρ (brže zaboravljanje) čine algoritam osetljivijim kako na šum, tako i na eventualne spore, nemodelovane komponente signala. U ovom eksperimentu, gde se stvarni parametri procesa ne menjaju tokom snimanja, brzo zaboravljanje ($\rho = 0.9$) nije doneo korist u pogledu brzine konvergencije ka konstantnim, "tačnim" parametrima – naprotiv, unelo je veću varijansu ocene (kod PRBS pobude) ili, pak, delimično poboljšalo tačnost ocene vremenske konstante i pojačanja kod bipolarne četvrtke, upravo zbog manje osetljivosti na spori trend. Ovo ilustruje da izbor ρ nije trivijalan.

Poređenjem modela prvog i drugog reda, potvrđen je zaključak iz Zadatka 2a: model drugog reda dosledno pokazuje niže vrednosti J (bolje fitovanje signala), ali istovremeno dosledno ispoljava fizički neuverljive karakteristike – neminimalno-fazni karakter (pozitivna kontinualna nula, prisutna kod *svih* kombinacija pobude i ρ) i, kod pojedinih kombinacija, slabo prigušene kompleksne polove koji sugerišu oscilatorno ponašanje koje se ne očekuje kod jednostavnog termalnog procesa. Na osnovu ovoga, model prvog reda se i u rekurzivnoj proceduri smatra fizički opravdanijim i pouzdanijim izborom za opisivanje dinamike procesa, uprkos nominalno lošijem fitu u odnosu na model drugog reda.